IMPÉRIOS — Manual do Jogo

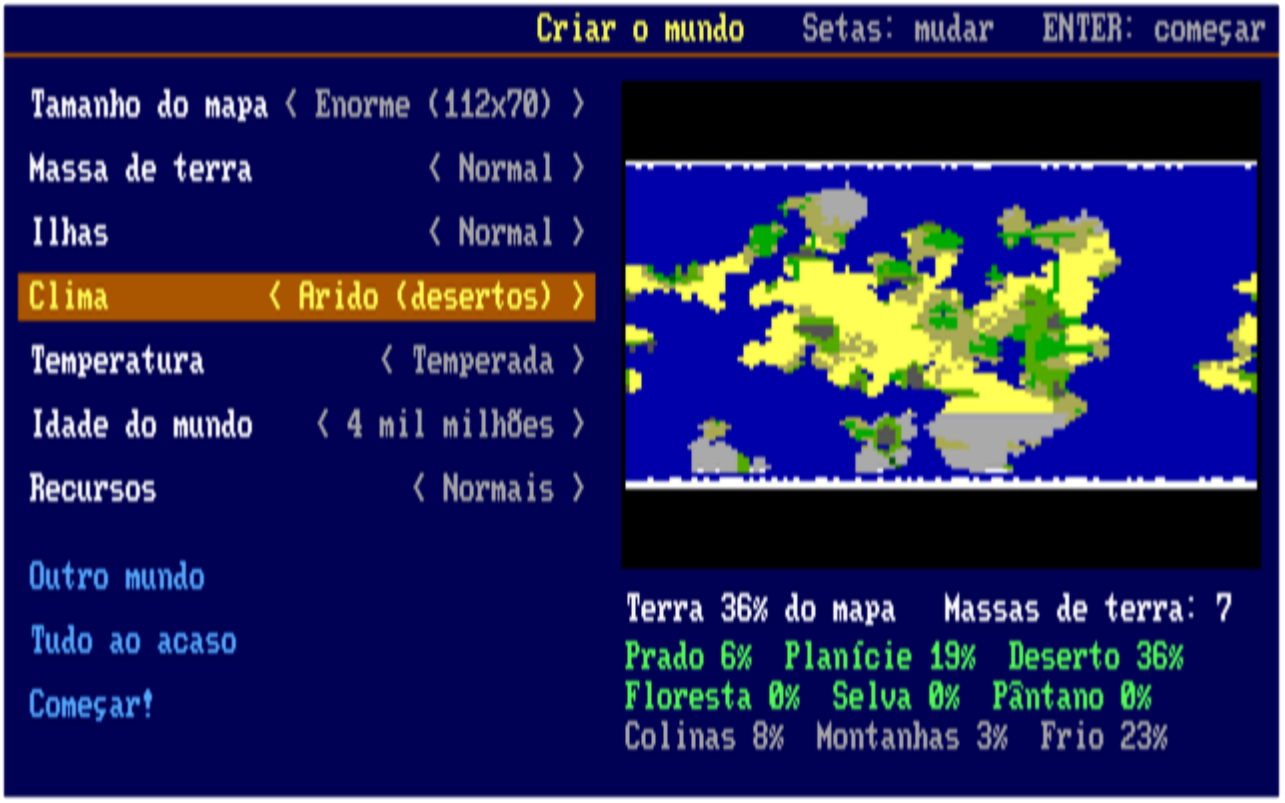
Oct 20, 2026 · @Fernando

IMPÉRIOS é um jogo de estratégia por turnos ao estilo do Civilization I, para ESP32 com a biblioteca FabGL, a 640x200 com 64 cores. Começas em 4000 a.C. com um punhado de colonos e ganhas conquistando o mundo ou chegando primeiro a Alfa do Centauro.

Começar um jogo

No ecrã do título escolhe **Novo jogo** (ou **Carregar um jogo gravado**, se houver gravações no cartão). Seguem-se cinco escolhas, sempre com as setas e ENTER:

1. **Dificuldade:** Chefe, Senhor da Guerra, Príncipe, Rei ou Imperador.
2. **Quantos povos:** de 3 a 7, contando com o teu.
3. **Criar o mundo:** o tipo de mundo, com uma pré-visualização ao lado (ver abaixo).
4. **O teu povo:** 15 povos, cada um com o seu líder, cor e nomes de cidades.
5. **O teu nome:** aparece no retrato do líder e no nome das gravações, como no original.



Opção	Valores
Tamanho do mapa	Pequeno (64x40), Normal (80x50), Grande (96x60), Enorme (112x70)

Opção	Valores
Massa de terra	Pequena, Normal, Grande
Ilhas	Poucas (continentes), Normal, Muitas (arquipélagos)
Clima	Árido (desertos), Normal, Húmido (selvas)
Temperatura	Fria, Temperada, Quente
Idade do mundo	3, 4 ou 5 mil milhões de anos
Recursos	Poucos, Normais, Muitos

Outro mundo gera outro mapa com as mesmas opções; **Tudo ao acaso** sorteia tudo. Por baixo da pré-visualização vês a percentagem de cada terreno e o número de massas de terra.







O mapa

O mapa ocupa a parte esquerda do ecrã (10 x 9 casas). À direita fica o painel: em cima o minimapa do mundo, depois o ano, o ouro, o governo, as taxas (impostos.luxo.ciência) e a tecnologia em estudo, e por baixo a unidade ativa e o terreno onde está. Em baixo há uma barra de ajuda que diz o que podes fazer a seguir.



A unidade ativa pisca. As unidades aparecem num escudo com a cor do povo; uma pilha de unidades mostra um segundo escudo por trás. Uma cidade mostra o tamanho no canto e uma bandeira quando tem unidades lá dentro. As fronteiras entre terrenos diferentes

estão esbatidas para a passagem ser suave.



Terreno	Comida	Escudos	Comércio	Recurso especial	Movimento	Defesa
Prado	2	0	0	Escudo	1	normal
Planície	1	1	0	Cavalos	1	normal
Rio	2	0	1	Vinho	1	+50%
Floresta	1	2	0	Faisões	2	+50%
Colinas	1	0	0	Carvão	2	+100%
Montanhas	0	1	0	Ouro	3	+200%
Deserto	0	1	0	Oásis	1	normal
Tundra	1	0	0	Caça	1	normal
Ártico	0	0	0	Focas	2	normal
Selva	1	0	0	Gemas	2	+50%
Pântano	1	0	0	Turfa	2	+50%
Oceano	1	0	2	Peixe	—	normal

Os colonos melhoram as casas: **estrada** (+1 comércio em prado, planície e deserto, e movimento rápido), **rega** (+1 comida; precisa de água ao lado), **mina** (+3 escudos nas colinas) e, mais tarde, **caminho de ferro**. Regar uma selva ou um pântano transforma-o em prado; “minar” um prado ou uma planície planta floresta.

Teclas

O jogo joga-se todo com o teclado PS/2 (ou o joystick); não é preciso rato. ENTER sobre uma unidade abre a lista de ordens com as teclas de cada uma.

Tecla	O que faz
Setas / teclado numérico (7 9 1 3 = diagonais)	Mover a unidade ativa ou o cursor
ENTER	Ordens da unidade; sem unidades por mexer, fim do turno
ESPAÇO	Sem ordens neste turno (passa à seguinte)
B	Fundar cidade / juntar à cidade (colonos)
R	Estrada; numa casa com estrada, caminho de ferro (colonos)
I	Regar (colonos)
M	Mina (colonos); com outras unidades, Ir para
F	Fortificar; com colonos, fortaleza
P	Limpar poluição (colonos)
S	Sentinela
G (ou M)	Ir para: escolhe o destino no mapa; depois **C** mostra a lista das nossas cidades com a distância
A	Atacar uma cidade inimiga: lista com a distância; a unidade marcha até lá
W	Esperar (volta a esta unidade no fim)
H	Mudar a casa da unidade para esta cidade
D	Dispensar a unidade
U	Acordar as outras unidades da casa; num navio no mar, desembarcar
C	Ver a cidade onde está a unidade
V	Modo ver: cursor livre; ESPAÇO abre a cidade ou acorda as unidades da casa

Tecla	O que faz
T	Impostos, luxo e ciência
X	Revolução (mudar de governo)
Y	Diplomacia
F1	As nossas cidades
F2	Unidades a dormir (sentinela, fortificadas, a bordo)
F3	Os povos do mundo
F6	Conselho de ciência
F7	Maravilhas do mundo
F9	Pontuação
F10	Gravar (na mesma posição da última vez)
F12	Ligar ou desligar a música
ESC	Menu do jogo; nas janelas, voltar

No joystick: direções para mover (diagonais com duas), botão A para ordens e escolher, botão B para o menu e voltar.

Unidades

Há 29 unidades, todas as do Civilization I. Cada uma tem ataque (A), defesa (D), movimento (M) e um custo em escudos; quando aparece uma unidade melhor, a antiga deixa de se poder fazer.



Unidade	A	D	M	Custo	Precisa de
Colonos	0	1	1	30	—
Milícia	1	1	1	10	—
Falange	1	2	1	20	Bronze
Legião	4	2	1	20	Ferro
Carro de Guerra	3	1	2	30	Roda
Catapulta	6	1	1	40	Matemática
Cavaleiros	4	2	2	40	Cavalaria
Mosqueteiros	3	3	1	30	Pólvora
Canhão	8	1	1	40	Metalurgia
Cavalaria	8	3	2	60	Conscrição
Artilharia	10	2	2	60	Máquinas-Ferramenta

Unidade	A	D	M	Custo	Precisa de
Fuzileiros	5	4	1	40	Conscrição
Tropas Alpinas	5	5	1	50	Tática (andam em qualquer terreno como em estrada)
Infantaria Mecanizada	6	6	3	50	Sindicatos
Blindado	10	5	3	80	Guerra Móvel
Caça	4	2	10	60	Voo
Bombardeiro	12	1	8	120	Aviação Avançada
Míssil Nuclear	99	0	16	160	Foguetões
Trirreme	1	0	3	40	Cartografia (leva 2; perto da costa)
Caravela	1	1	3	40	Navegação (leva 3)
Fragata	2	2	4	40	Magnetismo (leva 2)
Couraçado	4	4	4	60	Máquina a Vapor
Cruzador	6	6	6	80	Aço
Encouraçado	18	12	4	160	Automóvel
Submarino	8	2	3	50	Produção em Massa
Porta-Aviões	1	12	5	160	Aviação Avançada (leva 8 aviões)
Transporte	0	3	5	50	Industrialização (leva 8)
Caravana	0	1	1	50	Comércio
Diplomata	0	1	2	30	Escrita

Os colonos fundam cidades e trabalham o terreno. A caravana entra numa cidade para abrir uma rota de comércio ou ajudar a construir uma maravilha. O diplomata entra numa cidade estrangeira para estabelecer uma embaixada, roubar uma tecnologia ou sabotar. Um caça tem de acabar o turno numa cidade ou porta-aviões; um bombardeiro aguenta dois turnos no ar.

Cidades

Com os colonos num sítio bom (perto de água, com prado, planície ou rio à volta e a pelo menos 2 casas de outra cidade) carrega em **B**. O jogo sugere um nome: os nomes do teu povo que ainda não existem e, depois, os dos povos que não estão em jogo. Podes escrever outro nome (até 15 letras) e carregar em ENTER; ESC fica com o sugerido. A seguir abre logo a escolha da produção.



Produção. A janela lista o que a cidade pode fazer e quantos turnos demora. A primeira opção, **Auto**, deixa o governador escolher (defesa, colonos, edifícios) até mudares. À direita vês as unidades que estão na cidade e os edifícios já feitos; em baixo, quantas unidades há e quantas são defensoras ou estão fortificadas.



Ecrã da cidade. Entrar numa cidade (F1 e escolher, ou C sobre ela) abre primeiro a produção e depois o ecrã da cidade. A volta mostra as 21 casas que a cidade pode trabalhar, com ícones de comida, escudos e comércio em cada casa trabalhada.

Tecla no ecrã da cidade	O que faz
Setas + ESPAÇO	Escolher uma casa e pôr ou tirar um trabalhador
P	Mudar a produção
C	Comprar o que está a ser feito, com ouro
V	Vender um edifício
U	Unidades na cidade: acordar as de sentinela ou fortificadas para saírem
E	Mudar um especialista: artista, cobrador, cientista
ESC	Sair

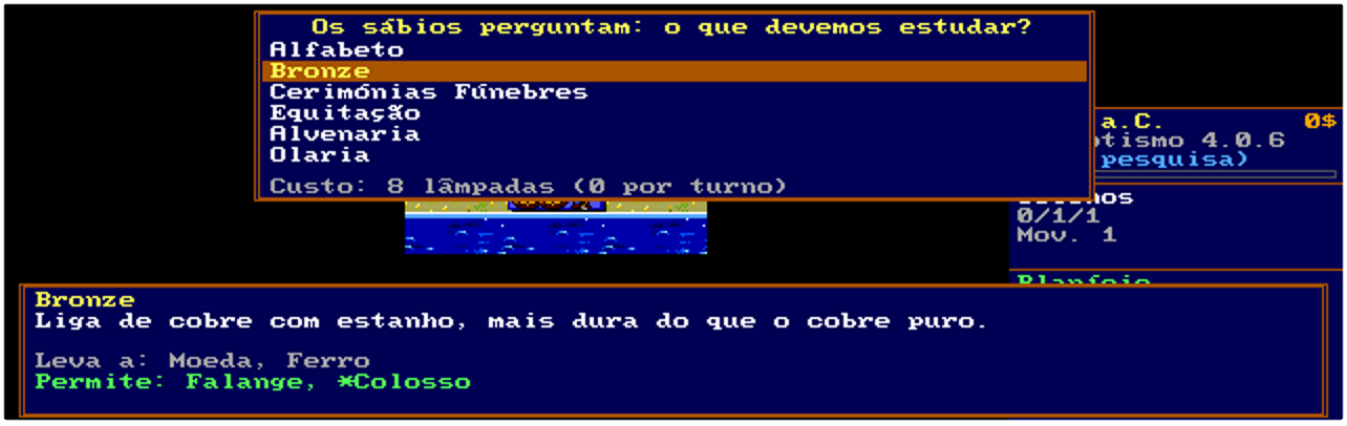
A cidade cresce quando o celeiro enche; se faltar comida, encolhe. Com mais descontentes do que contentes entra em desordem e não produz: templos, luxo, maravilhas e tropas em casa ajudam.

Edifício	Custo	Manutenção	Efeito
Palácio	200	0	Sede do governo: menos corrupção
Quartel	40	1	Unidades feitas aqui saem veteranas
Celeiro	60	1	Ao crescer, guarda metade da comida
Templo	40	1	Acalma 2 descontentes
Mercado	80	1	+50% de impostos e de luxo
Biblioteca	90	1	+50% de ciência
Tribunal	60	1	Reduz a corrupção para metade
Muralhas	120	2	Triplica a defesa contra ataques por terra
Aqueduto	120	2	A cidade pode passar do tamanho 10

Edifício	Custo	Manutenção	Efeito
Coliseu	100	4	Acalma 3 descontentes
Catedral	160	3	Acalma 3 descontentes
Universidade	160	3	+50% de ciência (precisa de biblioteca)
Banco	120	2	+50% de impostos e luxo (precisa de mercado)
Porto	60	1	+1 comida nas casas de oceano
Fábrica	200	4	+50% de escudos, mais poluição
Central Elétrica	160	4	+25% de escudos com fábrica
Barragem	240	4	Como uma central elétrica, mas limpa
Central Nuclear	160	2	Como uma central elétrica
Fábrica Robotizada	320	6	Mais +50% de escudos (precisa de fábrica)
Metropolitano	120	4	Menos poluição da população
Centro de Reciclagem	200	2	Reduz a poluição
Defesa SDI	200	4	Abate mísseis nucleares num raio de 3 casas
Estrutura, Componente, Módulo da Nave	80, 160, 320	0	Partes da nave espacial

Ciência e descobertas

Há 76 tecnologias, de Alfabeto a Fusão Nuclear. Quando não estás a estudar nada, os sábios perguntam o que estudar: a janela mostra as tecnologias possíveis, o custo em lâmpadas e, em baixo, a explicação da que está escolhida e o que permite. A barra azul no painel mostra o progresso.



Quando os sábios acabam, há uma pequena cena no gabinete deles e depois a janela da descoberta: uma ilustração, o texto da enciclopédia, as unidades novas (com ataque, defesa e movimento), os edifícios, maravilhas e governos que passam a ser possíveis, e as tecnologias a que leva. O Conselho de ciência (F6) mostra tudo o que já conheces.



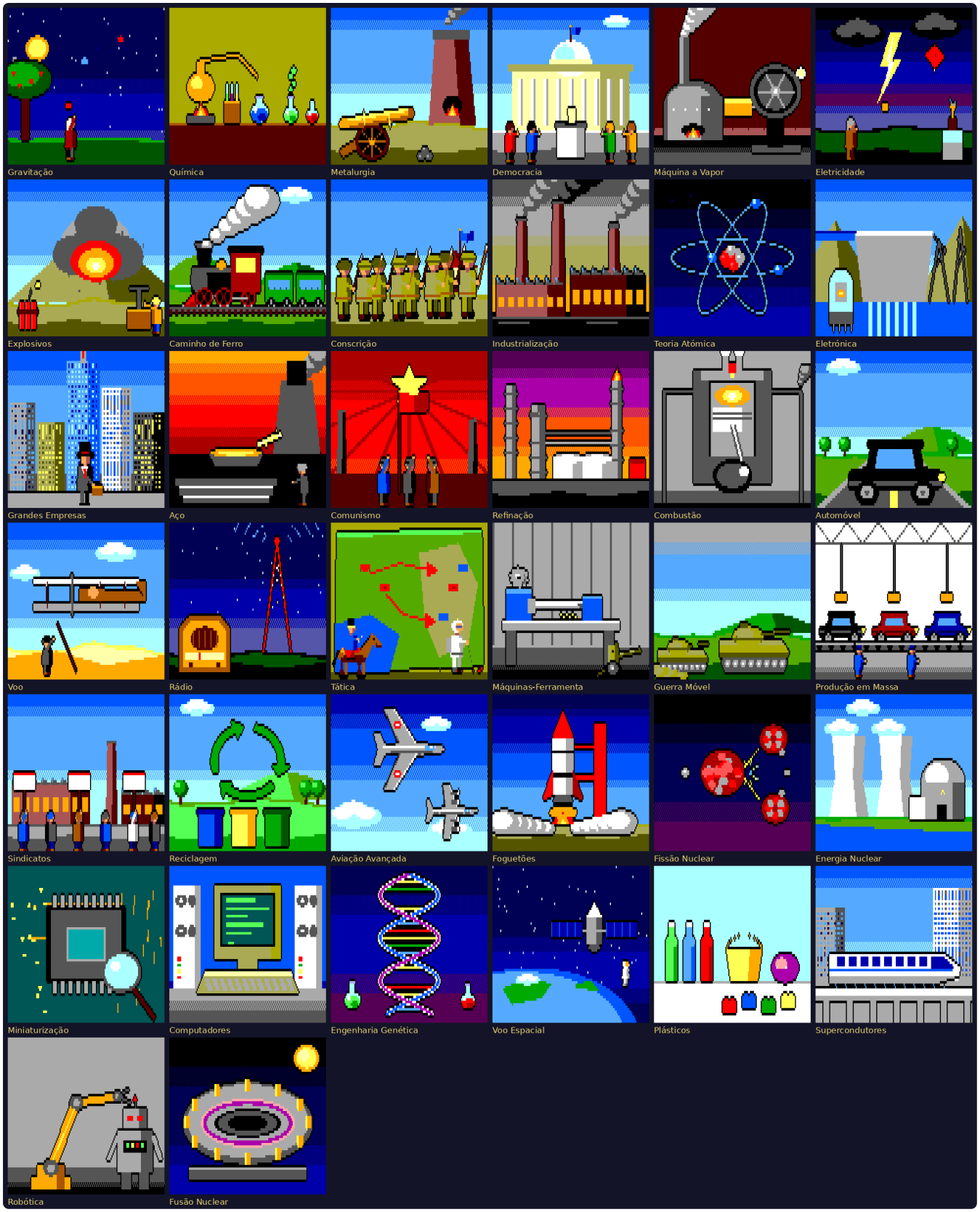
Governo	Precisa de	Taxa máxima
Anarquia	— (durante a revolução)	0%
Despotismo	— (início)	60%
Monarquia	Monarquia	70%
Comunismo	Comunismo	80%
República	República	80%

Governo	Precisa de	Taxa máxima
Democracia	Democracia	90%

Para mudar de governo usa **X** (Revolução): passa-se alguns turnos em anarquia, salvo com as Pirâmides.

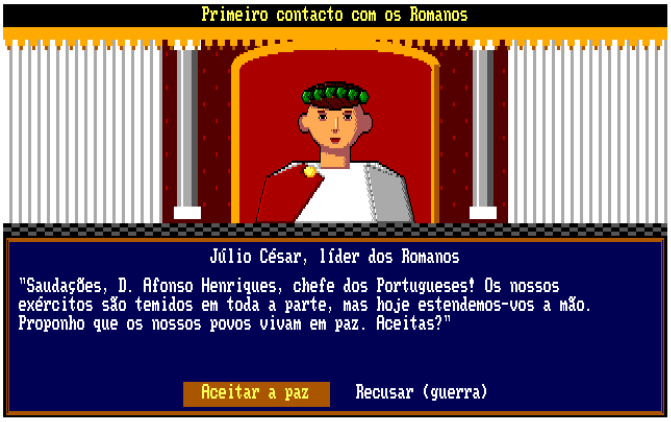
As ilustrações das 76 tecnologias





Outros povos e guerra

No primeiro encontro com um povo desconhecido aparece o retrato do líder no seu palácio e ele propõe sempre a paz, como no original. Podes aceitar ou recusar (recusar é guerra).


Primeiro contacto com os Romanos
Júlio César, líder dos Romanos
"Saudações, D. Afonso Henriques, chefe dos Portugueses! Os nossos exércitos são temidos em toda a parte, mas hoje estendemos-vos a mão. Proponho que os nossos povos vivam em paz. Aceitas?"
Aceitar a paz
Recusar (guerra)


Paz com os Romanos! Júlio César promete respeitar as nossas fronteiras.
ESPAÇO
4000 a.C.
0$
Despotismo 4.0.6
(sem pesquisa)
Colonos
0/1/1
Mov. 1
Prado
2 unidades aqui


Primeiro contacto com os Babilónios
Hamurabi, líder dos Babilónios
"Saudações, D. Afonso Henriques, chefe dos Portugueses! Respeitamos quem nos respeita. Proponho que os nossos povos vivam em paz. Aceitas?"
Aceitar a paz
Recusar (guerra)


Declaraste guerra aos Babilónios.
ESPAÇO
4000 a.C.
0$
Despotismo 4.0.6
(sem pesquisa)
Colonos
0/1/1
Mov. 1
Prado
2 unidades aqui



Diplomacia (Y) serve para propor a paz, declarar guerra ou oferecer 50$ de presente aos povos que já conheces. **Os povos do mundo (F3)** mostra quem está vivo, a força e as relações.

Atacar uma cidade (A). Com uma unidade militar ativa, A abre a lista das cidades inimigas com a distância. ENTER faz a unidade marchar até ficar ao lado dessa cidade. Quando chega, uma janela compara a força do teu atacante com o melhor defensor e pergunta se atacas. Também se ataca simplesmente movendo a unidade contra uma unidade ou cidade inimiga.



O combate compara o ataque com a defesa, que sobe com o terreno, a fortificação, as muralhas e a experiência (veteranos). Fora de cidades e fortalezas, se o defensor perde, morre toda a pilha dessa casa. Conquistar uma cidade dá ouro do tesouro do vencido e uma pequena cena.

Ver os movimentos dos outros. No menu do jogo (ESC) a opção “Ver movimentos dos outros” mostra, no turno dos outros povos, as unidades que se mexem à vista das tuas unidades e cidades, e os ataques que fazem. ESPAÇO, ESC ou ENTER saltam o resto desse turno. A opção fica gravada com o jogo.

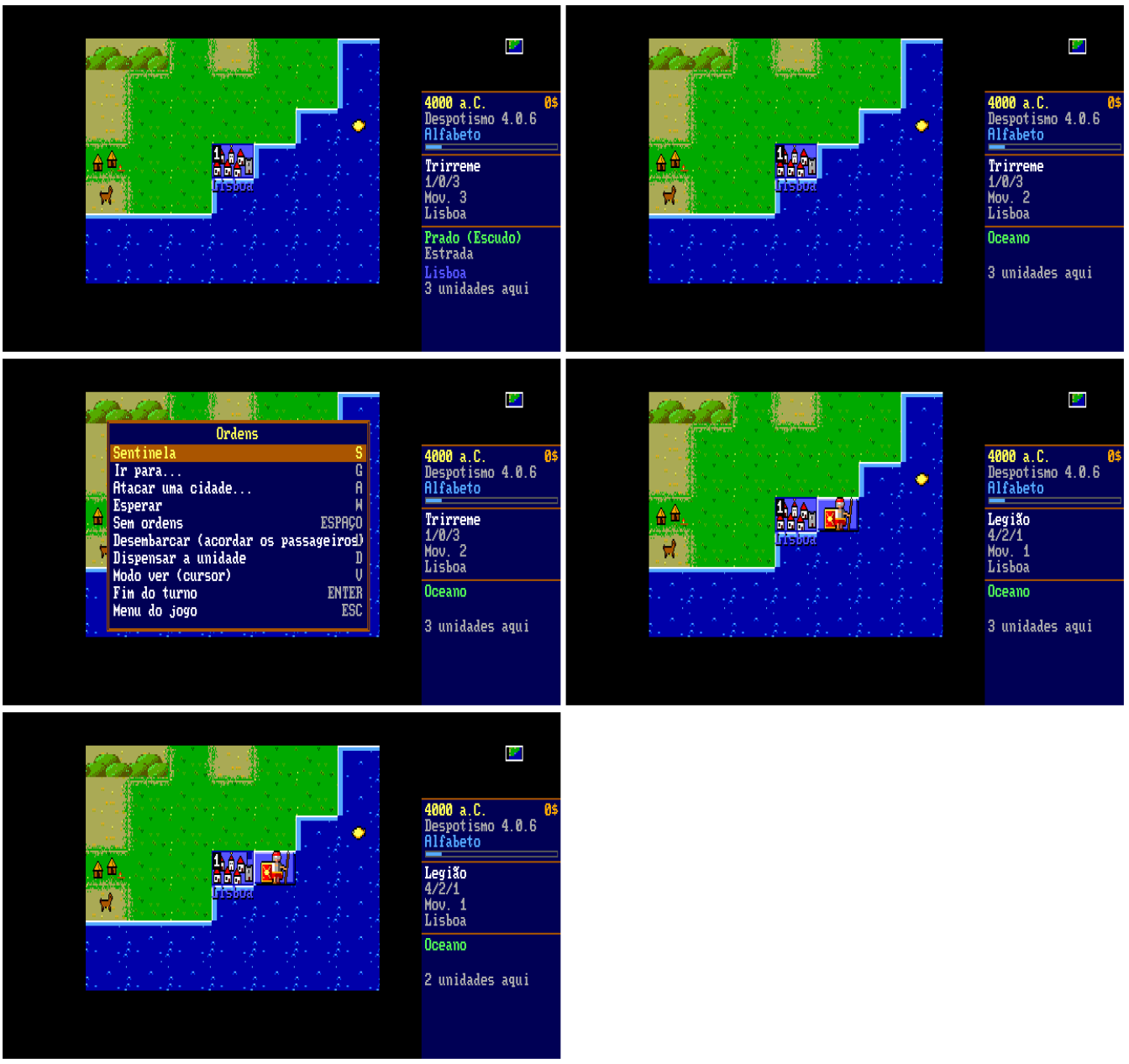
Navios, embarque e unidades a dormir

Embarcar a partir de uma cidade (como no original):

1. Põe as unidades de terra de sentinela (**S**) dentro da cidade onde está o navio.
2. Move o navio para fora da cidade: leva as unidades de sentinela até ao limite de carga (trirreme 2, caravela 3, fragata 2, transporte 8).

Também se embarca movendo uma unidade de terra para cima de um navio que está no mar junto à costa; nesse caso fica sem movimento até ao turno seguinte.

Desembarcar: com o navio junto à costa carrega em **U** (“Desembarcar”). Os passageiros acordam e o jogo passa para o primeiro que ainda se pode mexer; move-o para terra ou para dentro de uma cidade.



A trirreme só é segura perto da costa. Os aviões pousam em cidades e porta-aviões.

Acordar unidades sem rato. Duas formas:

- **F2 — Unidades a dormir** (também no menu ESC): lista todas as unidades de sentinela, fortificadas ou a bordo, primeiro as que estão fora das cidades, com a cidade mais próxima e a distância. ESPAÇO acorda a escolhida, centra o mapa nela e torna-a ativa. A primeira linha acorda todas as que estão fora das cidades.
- **V — Modo ver:** leva o cursor até à casa e carrega em ESPAÇO.



As unidades fortificadas dentro de uma cidade também se acordam no ecrã da cidade (tecla U).

Maravilhas, cenas e fim do jogo

As maravilhas são obras únicas: só um povo pode ter cada uma, e algumas deixam de fazer efeito quando aparece uma tecnologia mais moderna. Quando acabas uma, há uma cena com o monumento a erguer-se. Também há cenas para as descobertas dos sábios e para as cidades conquistadas; ESPAÇO salta-as.

Image — Cenas de maravilhas, conquista e descoberta

Maravilha	Custo	Precisa de	Efeito
Pirâmides	300	Alvenaria	Muda de governo sem anarquia
Colosso	200	Bronze	+1 comércio no oceano da cidade
Grande Biblioteca	300	Literacia	Dá as tecnologias que 2 outros povos já têm
Grande Muralha	300	Construção	Muralhas em todas as cidades

Maravilha	Custo	Precisa de	Efeito
Jardins Suspensos	300	Olaria	+1 contente em todas as cidades
Farol de Alexandria	200	Cartografia	Navios veteranos; trirremes seguras
Oráculo	300	Misticismo	Os templos valem o dobro
Observatório de Copérnico	300	Astronomia	+100% de ciência na cidade
Cruzada do Rei Ricardo	300	Engenharia	+1 escudo por casa na cidade
Viagem de Marco Polo	200	Comércio	Contacto com todos os povos
Capela de Miguel Ângelo	400	Monoteísmo	Uma catedral em cada cidade
Viagem de Fernão de Magalhães	400	Navegação	+2 de movimento aos navios
Teatro de Shakespeare	300	Medicina	Ninguém fica descontente na cidade
Catedral de J. S. Bach	400	Teologia	-2 descontentes em todas as cidades
Colégio de Isaac Newton	400	Gravitação	+100% de ciência na cidade
Comércio de Adam Smith	400	Economia	Paga a manutenção de 1 dos edifícios
Viagem de Darwin	300	Caminho de Ferro	Duas tecnologias de graça
Sufrágio Feminino	600	Industrialização	Menos descontentes com tropas fora
Barragem Hoover	600	Eletrónica	Uma central elétrica em cada cidade
Projeto Manhattan	600	Fissão Nuclear	Todos podem fazer mísseis nucleares
Nações Unidas	600	Computadores	Os outros povos aceitam a paz
Programa Apollo	600	Voo Espacial	Mostra o mundo; permite a nave espacial
Cura do Cancro	600	Engenharia Genética	+1 contente em todas as cidades

Como acaba o jogo — há quatro finais:

- **Conquista:** ganhas quando mais nenhum povo está vivo.
- **Nave espacial:** depois do Programa Apollo, as cidades fazem as partes da nave (estrutura, componentes, módulos). Lança-a pelo menu do jogo; ganha quem chegar primeiro a Alfa do Centauro. Se a capital cair durante a viagem, a nave perde-se.
- **Fim do tempo:** no último ano ganha o povo com mais pontos (F9).
- **Derrota:** perdes se o teu povo ficar sem cidades nem colonos.

Gravar o jogo e instalar no ESP32

Gravar e carregar. Há 10 posições de gravação no cartão SD. Cada uma mostra o nome do líder, o povo e o ano. “Gravar o jogo” no menu (ESC) deixa escolher a posição; **F10** grava logo na última posição usada. De 10 em 10 turnos o jogo grava sozinho numa posição à parte (“Auto”). Para continuar, escolhe “Carregar um jogo gravado” no título. Os ficheiros chamam-se imperio0.sav a imperio9.sav e impauto.sav.

Ligações do hardware

Peça	Pinos do ESP32
VGA de 64 cores (640x200)	Cor 22, 21, 19, 18, 5, 4; sincronismo 23 (H) e 15 (V)
Teclado PS/2	Porta 0 do FabGL
Som	GPIO 25
Cartão SD (SPI próprio, HSPI)	CLK 14, MISO 2, MOSI 12, CS 13
Joysticks (MCP23017, opcional)	I2C 26/27, endereço 0x20

O cartão SD usa um SPI só dele porque o SPI normal partilha os pinos 18, 19 e 23 com o VGA: ligado aí, a imagem desaparece.

Compilar no Arduino IDE

1. A pasta tem de se chamar `imperios` e conter `imperios.ino` e todos os `.h`.
2. Placa ESP32 Dev Module com **PSRAM ativada**; FabGL 1.0.9 com o core ESP32 2.0.x.
3. O programa ocupa cerca de 85% da flash (1,12 MB). Se crescer mais, escolhe a partição “Huge APP”.

Todos os gráficos (terrenos, unidades, retratos, ilustrações) são gerados pelos scripts Python da pasta `ferramentas`: `python3 arte_imp.py ../imperios/arte.h arte.png` escreve o `arte.h` e o `ilus.h`. O jogo também corre no emulador DMSX no PC.